



MCU 串口自升级应用解决方案

上海安路信息科技股份有限公司

APUG068 (v1.1) 2023 年 06 月

Confidential



目 录

目 录	I
1 概要	1
2 功能简述	2
2.1 功能特点	2
2.2 功能介绍	2
3 模块接口与功能介绍	3
3.1 端口说明	3
3.2 几种操作场景流程说明	4
3.2.1 更新 BIT/MCU 程序	4
3.2.2 直接启动	5
4 升级 FPGA Flash 操作说明	6
4.1 PC 软件设置	6
4.2 MCU 升级键设置	6
4.2.1 软件工程说明	7
5 工程说明	8
5.1 FPGA 工程说明	8
5.2 MCU 工程说明	8
5.2.1 MCU Loader 工程说明	8
5.2.2 MCU App 工程说明	9
5.3 工程目录	10
6 移植注意事项	11



7 参考文档.....	12
8 版本信息.....	13
免责声明.....	13



1 概要

本文档主要介绍内置 MCU 的 FPGA 器件通过 UART 接口在线升级 FLASH 的软硬件协议、结构及配置流程。文档中详细介绍了利用 PC 下发 BIT 或 MCU 镜像然后配置 FPGA 器件的应用场景，为用户提供完整的操作流程说明。

2 功能简述

2.1 功能特点

- 通过设备串口进行位流或 MCU 程序代码自更新
- 自定义波特率进行文件传输
- 支持传输完成后的文件正确性校验
- 支持小容量 RAM 的 MCU 边写边传机制
- 支持 1024 bytes 包的 Xmodem 协议传输
- 支持复位后直接启动和进入升级模式的选择

2.2 功能介绍

PC 作为 XModem 协议的发送端，FPGA 侧 MCU 作为 XModem 协议的接收端。

FPGA 侧 MCU 上电复位后进入升级模式，不断发送 NAK 信号请求传输；PC 侧上位机（如 SecureCRT、MobaXterm 等串口终端软件）将升级的文件加载到内存，按照协议将数据传递到 MCU 接收侧；MCU 根据自身 RAM 大小缓存一定数据后再将数据写入 Flash。重复此过程，直到整个升级 bin 文件更新到 Flash。Flash 配置完成后，可通过协议发起重启命令，完成整个配置过程。在线升级系统框图如 2-1 所示。

整个过程中的数据传输正确性，接收方需要计算 CRC 后发送 ACK 信号来进行确认，如果数据传输有误，则发送 NAK 信号，发送方在接收到 NAK 信号之后需要重新发起该次数据传输，如果数据已近传输完成，发送方需要发送 EOT 信号，来结束数据传输。

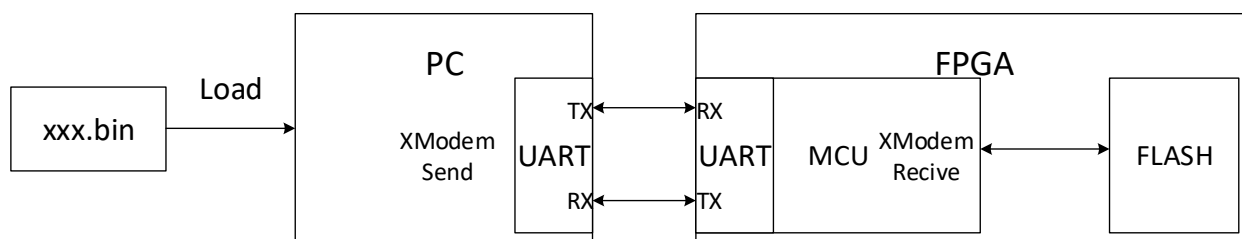


图 2-1 MCU UART 接口在线配置 FPGA 器件功能框图



3 模块接口与功能介绍

3.1 端口说明

本设计的主要端口，如表 3-1 所示。

表 3-1 端口信号表

信号	方向	功能说明
sys_clk	in	系统时钟
sys_rstn	in	系统复位，高电平有效
gh1	in	升级按键触发信号，低电平有效
qspi_miso	in	SPI 数据输入
qspi_mosi	out	SPI 数据输出
qspi_cs_n	out	SPI 片选，低电平有效
qspi_cclk	out	SPI 时钟

3.2 几种操作场景流程说明

3.2.1 更新 BIT/MCU 程序

PC 通过 UART 更新 Flash 的流程图，如图 3-2-1 所示。

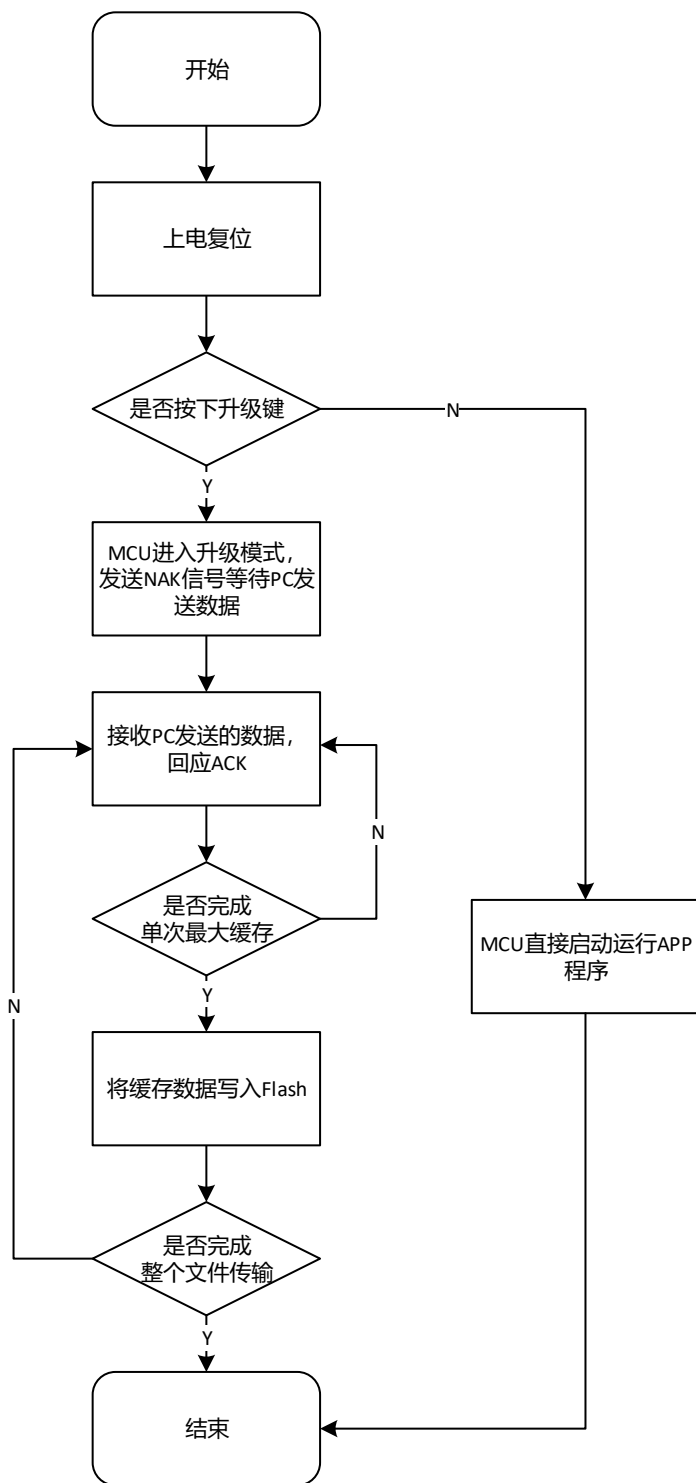


图 3-2-1 升级模式流程图



如图 3-2-1，MCU 上电后复位初始化，如果检测到对应的升级按键按下，MCU 将进入升级模式并向 PC 发送 NAK 请求数据。PC 收到 NAK 后启用 Xmodem 发送协议将升级 bin 文件数据按照设定长度的 packet 包发送，MCU 接收到 packet 后对数据进行校验并缓存到 RAM 中，当达到最大的缓存大小后开始向 Flash 写数据，整个过程中通过多次循环的写入数据完成整个文件的传输。

3.2.2 直接启动

默认 MCU 的 Loader 在不做任何动作时直接启动引导 app 程序。



4 升级 FPGA Flash 操作说明

4.1 PC 软件设置

下文以 EF2 系列器件为例，升级 FPGA Flash 的操作说明在 TD 软件配置如下：

Flash 开启访问权限，打开 TD 工程，点击 Process→Properties→Generate Bitstream→Control Option，将 Persist_bit 设置成 0，进入用户模式，设置界面如图 4-1-1 所示。

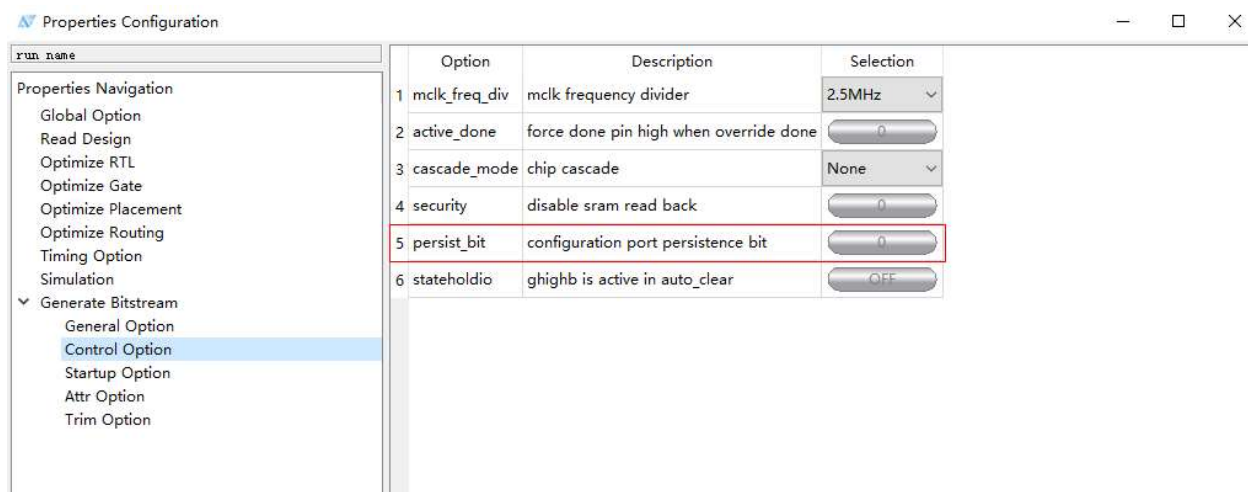


图 4-1-1 TD 软件设置界面图

BIT 升级文件生成，勾选 Process→Properties→Generate Bitstream→General Option，将 option 列中的 bin 选项设置为 ON，此时 TD 在生成 bit 后会有对应 mcu 升级的烧写 bin 文件。同时需要将 option 列中的 instruct_ram 选项配置为 Loader 工程生成的 bin 文件。设置界面如图 4-1-2 所示。

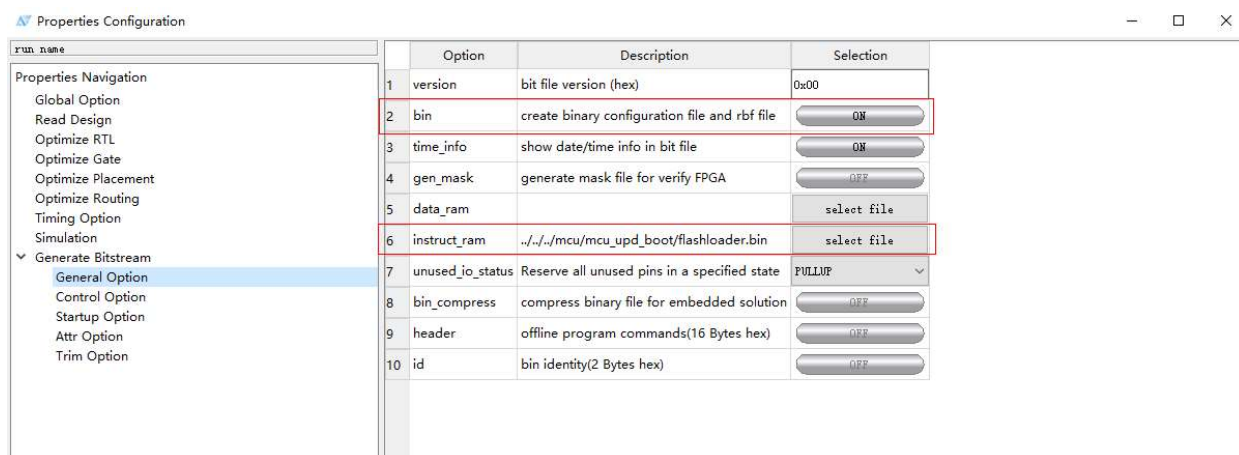


图 4-1-2 TD 软件设置界面图

4.2 MCU 升级键设置

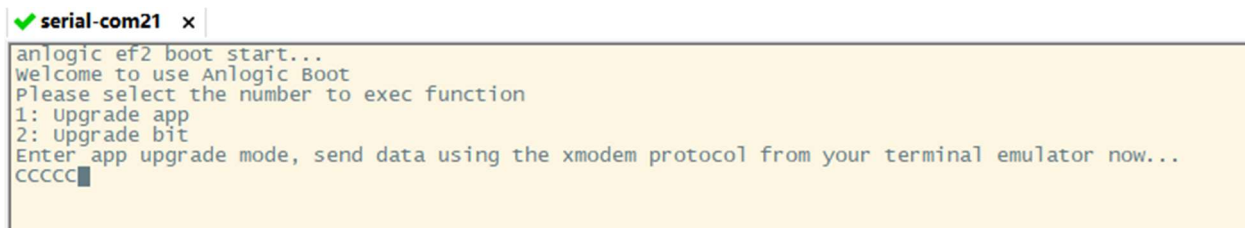
设置升级键的目的主要是为了在 MCU 上电启动时区分正常启动还是进行固件升级，工程默认设置



一个 UPD_KEY 进行判断，该 GPIO 默认为输入上拉，当上电时检测到这个引脚为低电平时，进入升级模式。

4.2.1 软件工程说明

在 common.h 中的 struct al_chip 结构中有个 int (* is_upd_mode)(void) 函数 hook，客户需要针对自己的工程进行升级模式条件的更改。启动后进入升级模式的界面如图 4-2-1 所示：



```
serial-com21 x
anlogic ef2 boot start...
Welcome to use Anlogic Boot
Please select the number to exec function
1: Upgrade app
2: Upgrade bit
Enter app upgrade mode, send data using the xmodem protocol from your terminal emulator now...
CCCCC█
```

图 4-2-1 EF2 升级模式的界面

5 工程说明

5.1 FPGA 工程说明

该示例工程基于 EF2M45LG48 硬件平台进行测试验证，硬件连接如图 5-1 所示，rtl 文件夹包含 mcu_clock_qspi 工程配置 MCU 硬核及对应的升级 pin 脚。后续可通过修改此工程进行修订，配置自己的升级触发条件嵌入到用户工程中。

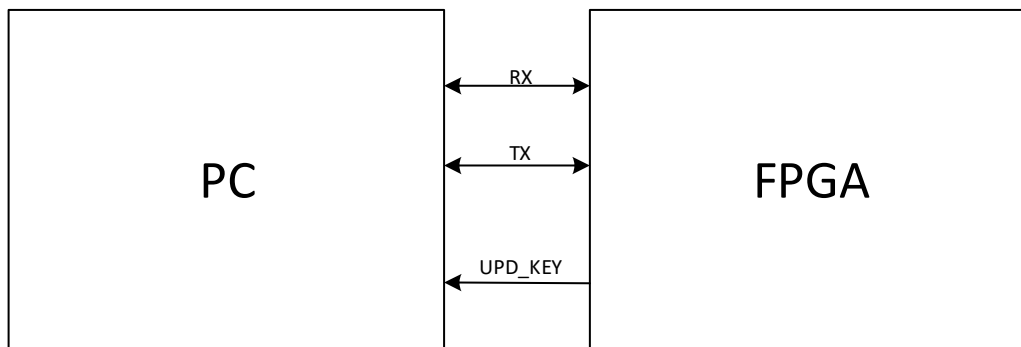


图 5-1 硬件连接

5.2 MCU 工程说明

该示例工程有两部分组成，一个是 Loader 工程，包含主要的 Xmodem 升级代码和 Flash 读写代码。另一个是 App 工程，主要是用户的 MCU 逻辑代码。App 工程生成的 bin 文件不能直接被 MCU 引导，必须通过 Loader 去进行跳转。

5.2.1 MCU Loader 工程说明

MCU Loader 工程主要包含 chip 和 lib 目录，chip 目录是已经支持自升级芯片的默认接口实现 demo，lib 目录主要是 Xmodem 协议和 vsnprintf 库的实现。

需要实现的接口函数如下，用户可以根据自己的工程对 chip 文件下的内容进行调整。

```
struct al_chip {  
    /* record firmware bin info */  
  
    struct firmware_bin *bin;  
  
    /* hardware init */  
  
    void (* upd_before)(void);  
  
    void (* upd_after)(void);  
  
    /* flash */  
};
```



```
int (* flash_erase)(enum firmware_type upd_type);

int (* flash_write)(enum firmware_type upd_type, uint32_t bin_offset, uint32_t len,
uint8_t *buf);

int (* flash_read)(enum firmware_type upd_type, uint32_t bin_offset, uint32_t len,
uint8_t *buf);

/* xmodem data xfer interface */

int (* inbyte)(unsigned short timeout_ms); /* msec timeout */

void (* outbyte)(int c);

/* condition of upgrade mode */

int (* is_upd_mode)(void);

};
```

- 这里以 EF2 为例，对几个关键的宏进行说明，其中 flash 地址空间布局可以参考《SUG401_ELF2 系列 SOC 入门手册》和《TN413_ELF2 DUAL BOOT 功能使用指南》。

➤ #define APP_BIN_W_ONCE_SIZE 0x2000

单次写入 flash 的缓存大小，受到 MCU RAM 的限制，无法将整个文件完整的接收到 RAM 中后在进行一次写入，必须边接收边写入。用户可以根据 MCU 自身 RAM 大小来调整此宏。

➤ #define APP_BIN_ENTRY_BASE 0x10050000

MCU App 工程的跳转地址，必须保证 App 的代码链接到该地址。

➤ #define APP_BIN_OFFSET (APP_BIN_ENTRY_BASE & 0xfffff)

App bin 文件在 flash 中存放的偏移量。

➤ #define APP_BIN_MAX_SIZE 0x10000

App bin 文件最大的 size，根据具体 flash 的大小调整。

➤ #define BIT_BIN_OFFSET (BIT_BIN_ENTRY_BASE & 0xfffff)

Bit bin 文件在 flash 中存放的偏移量。

➤ #define BIT_BIN_MAX_SIZE 0x50000

Bit bin 文件最大的 size，根据具体 flash 的大小调整。

5.2.2 MCU App 工程说明

MCU App 工程需要修订链接文件才能用于对应的 Loader 工程引导。在没有 Loader 的情况下，直接



烧录 App 工程将无法引导启动。这里以 EF2 的 App 工程链接文件示例:

```
LR_FLASH 0x10050000 0x00040000 {; load region size_region
    ISR_VECTOR 0x20000000 {
        *.o (RESET, +First)
    }
    INT_CALLBACK_TBL +0 {
        *(int_callback_area)
    }
    ER_FLASH 0x10050000+ImageLength(ISR_VECTOR)+ImageLength(INT_CALLBACK_TBL) 0x00040000
    {; load address = execution address
        *(InRoot$$Sections)
    .ANY (+R0)
    }
    CODE_IN_RAM ImageLimit(INT_CALLBACK_TBL) {
    }
    DATA_IN_RAM ImageLimit(CODE_IN_RAM) { ; RW data
        .ANY (+RW +ZI)
    }
}
```

这里需要配置 LR_FLASH 的 VMA 为 0x10050000, 必须保证和 MCU Loader 工程的 APP_BIN_ENTRY_BASE 宏定义一致。

5.3 工程目录

ef2_mcu_upd 文件夹层次如表 5-3 所示。

表 5-3 ef2_mcu_upd 文件夹层次表

父文件	子文件		包含材料
ef2_mcu_upd	doc		APUG068_MCU 串口自升级应用解决方案.pdf ELF2_INTFLASH_GD25Q40BSIG.pdf SUG401_ELF2 系列 SOC 入门手册.pdf TN413_ELF2 DUAL B00T 功能使用指南.pdf
	mcu	mcu_upd_boot	Mcu 升级 Boot 工程
		mcu_upd_app	Mcu 升级 App 工程
	rtl	mcu_self_update	al_ip
			src
			impl



6 移植注意事项

该方案仅适用于自带 MCU 的器件，如 EF2、SF1 系列，具体器件需要根据产品手册进行选型。

该方案升级不限于器件内置 Flash，外挂 Flash 的器件需要适配对应的 Flash 操作 hook。

关于方案中 Flash 各部分的固件分布地址需要查询对应器件相关 SOC 应用手册。



7 参考文档

1. 《SUG401_ELF2 系列 SOC 入门手册》；
2. 《TN413_ELF2 DUAL BOOT 功能使用指南》；



8 版本信息

日期	版本	修订记录
2023/01/10	1.0	首次发布中文版
2023/06/15	1.1	更新 RTL 工程到 TD5.6.2-71036 版本

版权所有 2023 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可；本档仅为向用户提供使用器件的参考，协助用户正确地使用安路科技产品之用，其著作权归安路科技所有；本档所展示的任何产品信息均不构成安路科技对所涉产品或服务作出任何明示或默示的声明或保证。

安路科技将不定期地对本档进行更新、修订。用户如需获取最新版本的文档，可通过安路科技的官方网站（网址为：<https://www.anlogic.com>）自行查询下载，也可联系安路科技的销售人员咨询获取。